

7.6 研究日志整理版

light_cci + Laplacian-HKS + Sparse Semi-relaxed OT

目标：用低成本 CCI/DDI 图结构产生跨时间 PIJ，并避免大规模 expression/CCI mix 特征导致的计算爆炸。

核心边界。本方案的主结果只使用每个层级自身的 light_cci 图、Laplacian-HKS 特征、SR/发育状态量、空间位置，以及跨时间候选边。主 PIJ 不使用 lower-to-upper overlap、domain 映射或跨层标签作为成本或候选边来源，避免把 upper 层结构提前泄露给 lower 层。

Contents

1 总体思路	3
2 符号系统	3
2.1 样本组与节点集合	3
2.2 gene 层级：unit 是 gene，边是 GRN	3
2.3 LR pair、COMMOT 矩阵与现成 CCI total	4
3 Laplacian-HKS 节点特征	5
3.1 从 light_cci 邻接矩阵到 normalized Laplacian	5
3.2 谱分解与 HKS	5
4 source-target 预成本与候选集合	6
4.1 两个时间点的图与节点特征	6
4.2 预成本 B_{ij}	6
4.3 候选集合 Ω	6
5 稀疏候选成本：暂不使用辅助图内部边	7
5.1 最终 OT 成本	7
5.2 为什么先去掉辅助图内部边	7
6 Sparse Semi-relaxed Entropic OT	7
6.1 目标函数	7
6.2 为什么只保留 source 侧 KL	8
6.3 推荐优化方法	8
7 代码落地补充操作	9
7.1 代码层次必须拆清楚	9
7.2 新增 network method: light_cci	9
7.3 新增 HKS 表征函数	10
7.4 新增 PIJ method: laplacian_sr_sparse_semirelaxed_ot	11
7.5 配置项建议	11
7.6 profile-only 必须补	11
7.7 输出文件建议	12

8 实现时需要避免的坑	12
9 最小验证实验	12
10 建议命令形态	13
10.1 先 profile-only	13
10.2 再正式跑	13
11 结论	13

1 总体思路

现在的问题不是“有没有 OT”，而是原来的表达特征太大，且完整 source-target 成本矩阵的规模是二次的。新的路线把任务拆成四步：

1. **先建轻量图**。每个 organ、时间点、层级只构造 light_cci 图：cell/spot 层用 CCI，domain 层用 DDI 或聚合后的 CCI/DDI；新增 gene 层时，节点不再是 cell/domain，而是 gene，边来自 group 内的 gene×gene GRN 矩阵。这里的 gene 层不是 GGI，也不是 LR 通讯，而是基因调控网络。
2. **再做图结构表征**。对每个时间点内部图做 Laplacian-HKS，把每个节点压缩为低维结构特征。
3. **用预成本筛候选**。用 Laplacian-HKS、SR/发育状态量、空间坐标构造预成本 B_{ij} ，只保留可能的跨时间候选边 Ω 。
4. **在稀疏候选上做半松弛 OT**。直接在候选边上定义最终成本 C_{ij} ，再用 sparse semi-relaxed entropic OT 优化得到 P_{ij} 。

light_cci 图 $\rightarrow$ Laplacian-HKS 特征 $\rightarrow$ KNN 候选边 $\rightarrow$ sparse semi-relaxed OT $\rightarrow P_{ij}$ 。

本版替换点。旧版里辅助图会把两个时间点内部的 CCI 边 E_0, E_1 再放进路径成本。当前版本先不使用这部分，只保留候选出来的跨时间边 Ω ，即 C_{ij} 直接来自候选边的预成本。这样模型更轻，符号更简单，也避免 CCI 信息在 HKS 和辅助图中双重参与。

2 符号系统

2.1 样本组与节点集合

$$g = (c', t, \ell).$$

这里， g 表示一个样本组； c' 表示器官或组织，例如 heart； t 表示发育时间点； ℓ 表示层级，例如 cell、spot、domain 或 gene-level layer。

对任意 $g = (c', t, \ell)$ ，定义：

$$V_{\ell, t}^{(c')} = \{\text{该器官、该时间点、该层级的所有节点}\}.$$

这里， $V_{\ell, t}^{(c')}$ 是节点集合；如果 ℓ 是 cell/spot 层，节点就是 cell/spot；如果 ℓ 是 domain 层，节点就是 domain；如果 ℓ 是基因层，节点就是跨细胞 GRN 中的 gene。

2.2 gene 层级：unit 是 gene，边是 GRN

为了保留 spot 级别已有的大 GRN 信息，可以在 light_cci 家族中新增一个 gene 层。这个层级和 CCI/DDI 层的含义不同：**节点不是 cell、spot 或 domain，而是 gene；gene 之间的边也不是 GGI，更不是 LR 通讯，而是 GRN 调控边。**

对一个 group $g = (c', t, \ell = \text{gene})$ ，定义 gene 节点集合：

$$\mathcal{G}_{c', t} = \{\text{该器官、该时间点用于 GRN 的基因}\}.$$

这里， $\mathcal{G}_{c', t}$ 是 gene 层节点集合。每个 group 已有一个 gene×gene 的 GRN 矩阵：

$$R_{c',t}^{\text{GRN}} \in \mathbb{R}^{|\mathcal{G}_{c',t}| \times |\mathcal{G}_{c',t}|}.$$

这里, $R_{c',t}^{\text{GRN}}$ 是该 group 的基因调控矩阵; 元素 R_{ab}^{GRN} 表示调控基因 a 对目标基因 b 的调控强度或调控置信度。

第一版 gene 层图可以写成:

$$G_{\text{gene},t}^{(c')} = (\mathcal{G}_{c',t}, E_{\text{GRN}}, w_{\text{GRN}}).$$

其中, E_{GRN} 是从 $R_{c',t}^{\text{GRN}}$ 的非零项或 top 边过滤后得到的有向调控边集合; $w_{\text{GRN}}(a, b)$ 是 gene $a \rightarrow b$ 的调控边权。

gene 层和其他层的边类型不同。 cell/spot 层的边来自 CCI, domain 层的边来自 DDI 或聚合 CCI/DDI, gene 层的边来自 GRN。因此 light_cci 在代码里应理解为“轻量层级网络构造器”, 而不是所有层都强行使用 CCI。

如果 GRN 是有符号矩阵, Laplacian-HKS 不能直接使用负边权。第一版建议把拓扑强度定义为:

$$A_{\text{gene},t}^{\text{GRN}}(a, b) = |R_{ab}^{\text{GRN}}|.$$

这里, $A_{\text{gene},t}^{\text{GRN}}$ 是进入 Laplacian-HKS 的非负 gene-level 邻接矩阵。符号信息可以作为 edge attribute 另存, 后续再做激活/抑制方向解释; 第一版 PIJ 先只使用调控强度, 不把正负号直接放进 Laplacian。

2.3 LR pair、COMMOT 矩阵与现成 CCI total

对某一个 ligand-receptor pair q , COMMOT 可以给出一个稀疏通讯矩阵:

$$M_{\ell,t}^{(q)} \in \mathbb{R}_+^{|\mathcal{V}_{\ell,t}^{(c')}| \times |\mathcal{V}_{\ell,t}^{(c')}|}.$$

这里, $M_{\ell,t}^{(q)}$ 表示在层级 ℓ 、时间 t 上, 第 q 个 LR pair 的通讯矩阵; 矩阵元素 $M_{uv}^{(q)}$ 表示节点 u 通过该 LR pair 对节点 v 的通讯强度。

从数学上, 所有 LR pair 可以聚合成一张 light_cci 邻接矩阵:

$$A_{\ell,t} = \sum_{q \in Q_{\ell,t}} M_{\ell,t}^{(q)}.$$

这里, $Q_{\ell,t}$ 表示该层级、该时间点可用的 LR pair 集合; $A_{\ell,t}$ 是聚合后的有向通讯强度矩阵。

工程实现优先级。 如果输入目录里已经有 *_CCI_total.npz, 第一版 light_cci 应该直接读取这个 total 矩阵作为 $A_{\ell,t}$, 再用 *_index.tsv 对齐节点顺序。只有在 total 矩阵不存在时, 才回退到逐个读取 COMMOT_by_LR 里的 $M^{(q)}$ 并求和。

这和上面的数学聚合思路是一致的: CCI_total.npz 可以视为 pipeline 已经替我们完成的 LR 聚合结果。代价是暂时不保留“这条边来自哪个 LR pair”的解释细节; 当前轻量 PIJ 主线可以接受这个损失。

3 Laplacian-HKS 节点特征

3.1 从 light_cci 邻接矩阵到 normalized Laplacian

普通 graph Laplacian 通常需要无向图。因此先把有向通讯矩阵对称化：

$$\tilde{A}_{\ell,t} = \frac{1}{2} (A_{\ell,t} + A_{\ell,t}^\top).$$

这里， $\tilde{A}_{\ell,t}$ 是对称后的邻接矩阵； $A_{\ell,t}^\top$ 表示 $A_{\ell,t}$ 的转置。
定义度矩阵：

$$D_{\ell,t} = \text{diag}(\tilde{A}_{\ell,t} \mathbf{1}).$$

这里， $D_{\ell,t}$ 是对角矩阵； $\mathbf{1}$ 是全 1 向量； $\tilde{A}_{\ell,t} \mathbf{1}$ 得到每个节点的加权重。
normalized Laplacian 定义为：

$$L_{\ell,t} = I - D_{\ell,t}^{-1/2} \tilde{A}_{\ell,t} D_{\ell,t}^{-1/2}.$$

这里， $L_{\ell,t}$ 是 normalized Laplacian； I 是单位矩阵； $D_{\ell,t}^{-1/2}$ 表示对角元素开方后取倒数。

3.2 谱分解与 HKS

对 $L_{\ell,t}$ 做特征分解：

$$L_{\ell,t} \phi_m = \lambda_m \phi_m, \quad m = 1, 2, \dots, K.$$

这里， m 是第几个谱分量的编号； K 是保留的谱分量数量； λ_m 是第 m 个特征值； ϕ_m 是对应的特征向量； $\phi_m(i)$ 表示该特征向量在节点 i 上的取值。

直接使用 eigenvector 坐标会有符号翻转和旋转不唯一问题。因此主方案使用 heat kernel signature：

$$z_{i,h}^{\text{lap}} = \sum_{m=1}^K \exp(-\tau_h \lambda_m) \phi_m(i)^2, \quad h = 1, 2, \dots, H.$$

这里， $z_{i,h}^{\text{lap}}$ 是节点 i 在第 h 个扩散尺度上的 HKS 值； h 是扩散尺度编号； H 是扩散尺度数量； τ_h 是第 h 个 heat diffusion time； $\phi_m(i)^2$ 用平方消除 eigenvector 的符号任意性。

最终节点特征为：

$$z_i^{\text{lap}} = [z_{i,1}^{\text{lap}}, z_{i,2}^{\text{lap}}, \dots, z_{i,H}^{\text{lap}}].$$

默认超参建议。第一版可以设 $K = 32$, $H = 6$ 。 τ_h 建议按 Laplacian 特征值范围自动取 log-spaced scales, 例如从 $1/(\lambda_K + \epsilon)$ 到 $1/(\lambda_2 + \epsilon)$ 取 H 个对数间隔点。

4 source-target 预成本与候选集合

4.1 两个时间点的图与节点特征

对一个时间对 (t_0, t_1) , 定义 source 图和 target 图:

$$G_0 = (S, E_0, w_0), \quad G_1 = (T, E_1, w_1).$$

这里, G_0 是 source 时间 t_0 的 light_cci 图; G_1 是 target 时间 t_1 的 light_cci 图; S 是 source 节点集合; T 是 target 节点集合; E_0 和 E_1 分别是两个时间点内部的 CCI/DDI 边集合; w_0 和 w_1 是内部边权函数。

本版边界。 E_0, E_1 只用于从 G_0, G_1 构造 Laplacian-HKS 特征。当前主 PIJ 不再把 E_0, E_1 放入辅助图, 也不再用内部 CCI 边计算最短路成本。

对 $i \in S$ 和 $j \in T$, 定义:

- z_i : source 节点 i 的 Laplacian-HKS 特征; z'_j : target 节点 j 的 Laplacian-HKS 特征。
- q_i : source 节点 i 的 SR 或发育状态量; q'_j : target 节点 j 的 SR 或发育状态量。
- r_i : source 节点 i 的空间坐标; r'_j : target 节点 j 的空间坐标。这里使用 r , 避免和表达矩阵 X 混淆。
- a_i : source 节点 i 的给定质量; b_j : target 节点 j 的给定质量。

4.2 预成本 B_{ij}

候选筛选只需要一个快速预成本, 不需要一开始就计算完整 dense 成本矩阵。对于 cell/spot/domain 层, 可以同时使用 HKS、SR/发育状态和空间坐标; 对于 gene 层, 节点是 gene, 通常没有空间坐标, 因此默认令 $\lambda_r = 0$ 。如果没有可靠的 gene-level SR 或发育状态量, 也可以令 $\lambda_q = 0$, 只用 GRN-HKS 特征筛选。

$$B_{ij} = \frac{\lambda_z d_z(z_i, z'_j) + \lambda_q d_q(q_i, q'_j) + \lambda_r d_r(r_i, r'_j)}{\lambda_z + \lambda_q + \lambda_r}.$$

这里, B_{ij} 是从 source 节点 i 到 target 节点 j 的预成本; d_z 是 HKS 特征距离; d_q 是 SR/发育状态距离; d_r 是空间距离; $\lambda_z, \lambda_q, \lambda_r$ 是三个距离分量的非负权重。

重要解释。 B_{ij} 越小, 说明 i 和 j 越相似, 越应该优先保留。 B_{ij} 既用于筛候选边, 也作为当前主方案的最终 OT 成本来源; 不再额外构造含内部 CCI 边的辅助图成本。

4.3 候选集合 Ω

对每个 source 节点 i , 保留 B_{ij} 最小的 K_s 个 target 节点; 对每个 target 节点 j , 保留 B_{ij} 最小的 K_t 个 source 节点。候选集合写成:

$$\begin{aligned} \Omega &= \Omega_{S \rightarrow T} \cup \Omega_{T \leftarrow S}. \\ \Omega_{S \rightarrow T} &= \{(i, j) : j \in \text{TopK}_{K_s}^{\text{small}}(B_{i,:})\}, \\ \Omega_{T \leftarrow S} &= \{(i, j) : i \in \text{TopK}_{K_t}^{\text{small}}(B_{:,j})\}. \end{aligned}$$

这里， Ω 是跨时间候选边集合； K_s 是每个 source 保留多少个 target 候选； K_t 是每个 target 反向保留多少个 source 候选。

覆盖诊断必须输出。 每个 source 是否至少有 K_s 个候选；每个 target 是否至少有若干候选流入；候选边覆盖了多少连通分量； $K_s = 20, 50, 100$ 时 EI/DI 是否稳定。这些诊断比单独报告一个最终 EI 更重要。

5 稀疏候选成本：暂不使用辅助图内部边

5.1 最终 OT 成本

当前主方案直接在候选集合上定义成本：

$$C_{ij} = \text{normalize}_{(i,j) \in \Omega}(B_{ij}), \quad (i, j) \in \Omega.$$

这里， C_{ij} 是最终进入 OT 的成本；`normalize` 表示只在候选边集合 Ω 上做尺度归一化，例如分位数截断后缩放到 $[0, 1]$ 或做 `robust z-score` 后再缩放。

本版替换。 不再构造 $H = (S \cup T, E_0 \cup E_1 \cup \Omega, w_H)$ ，不再计算 $\text{dist}_H(i, j)$ ，不再使用两个时间点内部 CCI 边作为路径成本。这样做的目的不是否认辅助图，而是第一版先把模型压到最轻、最清楚、最容易落地的形态。

5.2 为什么先去掉辅助图内部边

Laplacian-HKS 已经从 `light_cci` 图中提取了节点结构特征。如果再把 E_0, E_1 放进辅助图并用 CCI 最短路生成 C_{ij} ，CCI 信息会在“节点表征”和“路径成本”两个阶段都参与。它们功能不同，但可能导致 CCI 过度放大，尤其在存在 hub 或弱边过多时。

当前版本采用更克制的建模：

$$\text{CCI 图} \rightarrow \text{HKS 节点特征} \rightarrow B_{ij} \rightarrow \Omega \rightarrow C_{ij} \rightarrow P_{ij}.$$

这意味着 CCI 主要通过 HKS 进入跨时间成本，SR/空间项作为补充。后续如果主方案跑通且需要增强，再单独设计辅助图版本；但当前 PDF 和第一版代码落地不包含辅助图内部 CCI 边。

6 Sparse Semi-relaxed Entropic OT

6.1 目标函数

在稀疏候选集合上求转移矩阵：

$$P \in \mathbb{R}_+^{|S| \times |T|}, \quad \text{supp}(P) \subseteq \Omega.$$

这里， P_{ij} 表示从 source 节点 i 到 target 节点 j 的转移强度； $\text{supp}(P)$ 表示 P 的非零位置集合。

主优化目标改成 semi-relaxed OT：

$$\min_{P \geq 0, \text{supp}(P) \subseteq \Omega} \sum_{(i,j) \in \Omega} P_{ij} C_{ij} + \varepsilon \sum_{(i,j) \in \Omega} P_{ij} (\log P_{ij} - 1) + \gamma \text{KL}(P\mathbf{1} \| a),$$

$$\text{s.t.} \quad P^\top \mathbf{1} = b.$$

这里，第一项让大的 P_{ij} 尽量落在小的 C_{ij} 上；第二项是 **entropy regularization**，使解更平滑、更可优化； ε 控制平滑强度；第三项是 **source** 侧质量守恒的软约束； γ 控制 **source** 质量守恒强度；**target** 侧使用硬约束 $P^\top \mathbf{1} = b$ ，表示 **target** 时间点的观测状态都需要被解释。

KL 项定义为：

$$\text{KL}(r \| a) = \sum_i \left[r_i \log \frac{r_i}{a_i} - r_i + a_i \right], \quad r = P\mathbf{1}.$$

这里， $r_i = \sum_j P_{ij}$ 是 **source** 节点 i 实际送出的质量； a_i 是 **source** 节点 i 的给定质量。

6.2 为什么只保留 **source** 侧 KL

当前任务是发育时间对 (t_0, t_1) 。**target** 时间点 t_1 已经被观测到，所以每个 **target** 节点都应该从前一时间点获得解释：

$$P^\top \mathbf{1} = b.$$

source 时间点 t_0 的节点则可以有多多个后代、少量后代，甚至没有清晰后代。因此 **source** 侧使用软约束：

$$P\mathbf{1} \approx a.$$

如果某个 **source** 节点 i 没有合理 **target**，模型可以让：

$$r_i = \sum_j P_{ij} < a_i.$$

这表示它没有把全部质量送出，数学上对应“状态减少、消失或没有清晰后继”。偏离越大，KL 惩罚越大，因此模型不是任意丢质量，而是在“强行匹配的路径成本”和“**source** 质量不守恒惩罚”之间做权衡。

和 fully unbalanced 的区别。旧版使用 **source** 和 **target** 两侧 KL，形式更灵活，但解释更散。当前 **semi-relaxed** 版本只放松 **source** 侧，**target** 侧固定。这更符合“后一个时间点每个观测状态都要被解释，前一个时间点状态可以扩增或消失”的发育叙事，也更容易说服导师。

6.3 推荐优化方法

目标函数使用 **sparse semi-relaxed Sinkhorn** 优化。先定义稀疏 Gibbs kernel：

$$K_{ij} = \exp \left(-\frac{C_{ij}}{\varepsilon} \right), \quad (i, j) \in \Omega.$$

只在候选边上存储 K_{ij} 。semi-relaxed Sinkhorn 可以理解为：target 侧缩放要严格满足 b ，source 侧缩放按 KL 强度做软更新。工程上应该在 log-domain 中实现，避免数值下溢。一个可实现的更新形式是：

$$\begin{aligned}\rho &= \frac{\gamma}{\gamma + \varepsilon}, \\ u &\leftarrow \left(\frac{a}{Kv + \delta} \right)^\rho, \quad v \leftarrow \frac{b}{K^\top u + \delta}. \\ P_{ij} &= u_i K_{ij} v_j, \quad (i, j) \in \Omega.\end{aligned}$$

这里， u 和 v 是 Sinkhorn scaling vectors； K 是稀疏 kernel； δ 是数值稳定项； ρ 是 source 侧 semi-relaxed 更新指数。由于 target 侧是硬约束， v 的更新不带 unbalanced 指数。

为了兼容当前 EI 代码，如果后续需要行随机 PIJ，可以导出：

$$\hat{P}_{ij} = \frac{P_{ij}}{\sum_{j'} P_{ij'} + \delta}.$$

同时必须保留未归一化的 P ，用于 source 质量减少/扩增诊断。

7 代码落地补充操作

7.1 代码层次必须拆清楚

当前代码修改应该明确分成三层：

1. **network method**: light_cci。只负责读取/构造每个层级、每个时间点的轻量 CCI/DDI 图，输出 LayerGraph 和必要 metadata。
2. **representation**: Laplacian-HKS。它不是 network method，而是 PIJ 方法内部调用的图表征步骤；输入是 light_cci 输出的图，输出是节点 HKS 特征。
3. **PIJ method**: laplacian_sr_sparse_semirelaxed_ot。负责 HKS、SR/空间预成本、KNN 候选、稀疏成本、semi-relaxed Sinkhorn，以及 PIJ 导出。

必须备注到代码计划里。不要让 light_cci 直接输出 Laplacian 后的特征。light_cci 的职责是 network builder；第二层 HKS 和第三层 OT 都属于 PIJ method 的内部流程或可复用工具函数。

7.2 新增 network method: light_cci

新增文件：

```
mignet_ce/networks/light_cci.py
```

建议直接复用当前 clean_expression_cci_mix 的路径检查和 unit/index 对齐逻辑，但不要构建大 expression block，也不要构建 native CCI feature matrix。

对 cell/spot/domain 层，优先读取：

```
*_CCI_total.npz
*_index.tsv
```

对 gene 层，读取 group 内已有的 gene×gene GRN 矩阵，例如：

```
*_GRN_total.npz # 或项目中已有的 gene x gene GRN 文件名
*_gene_index.tsv # 记录矩阵行列对应的 gene
```

如果 CCI total 矩阵不存在, 再回退到:

```
*_COMMOT_lr_pairs.tsv
*_COMMOT_by_LR/*.npz
```

输出的 NetworkContext 中, light_cci 需要按层级分派数据源:

- $\ell = \text{cell}$ 或 $\ell = \text{spot}$: 读取 CCI total 图;
- $\ell = \text{domain}$: 读取 DDI 或由 CCI 聚合得到的 domain-level 图;
- $\ell = \text{gene}$: 读取 gene $\times$ gene GRN 图, unit 顺序由 gene index 文件决定;
- gene 层的 GRN 不注入 cell/spot/domain 层, 避免把 spot 级大 GRN 再混入 CCI 层特征。

输出的 NetworkContext 中:

- lower_graphs 和 upper_graphs 保留 light_cci 图;
- lower_mats 和 upper_mats 可以先放 np.zeros((n_units, 0)) 占位;
- feature_alignment_space="native_units";
- metadata["feature_source"]="light_cci_graph_only";
- metadata["uses_grn"] 对 cell/spot/domain 层为 False, 对 gene 层为 True;
- metadata["grn_scope"]="gene_layer_only";
- metadata["uses_cci"]=True;
- metadata["uses_expression_feature"]=False;
- 表达数据只允许用于读取节点、坐标、可选 LR 表达过滤, 不再作为高维特征进入 PIJ。

需要修改:

```
mignet_ce/networks/registry.py
mignet_ce/config.py
```

把 light_cci 加入 NETWORK_BUILDERS 和 NETWORK_METHODS。

7.3 新增 HKS 表征函数

当前代码已有普通 Laplacian embedding。需要新增 HKS, 而不是覆盖旧方法:

```
mignet_ce/embeddings.py
- graph_to_adjacency(...)
- laplacian_hks_features(...)
- layer_graph_laplacian_hks_features(...)
```

关键要求:

- 支持 n_eigen=32、n_scales=6;
- 支持 tau_strategy="auto";
- 对孤立点返回零向量或小常数向量;
- 输出每个节点的 H 维 HKS 特征;
- 导出 eigen convergence、实际保留特征数、耗时和内存诊断。

7.4 新增 PIJ method: laplacian_sr_sparse_semirelaxed_ot

新增文件：

```
mignet_ce/pij/laplacian_sr_sparse_semirelaxed_ot.py
mignet_ce/transition/sparse_semirelaxed_ot.py
```

主流程：

1. 从 `context.lower_graphs[t]` 和 `context.upper_graphs[t]` 计算 HKS 特征。
2. 读取 development feature table 中的 SR 或发育状态量。
3. 从 `context.lower_coords_by_time` 和 `context.upper_coords_by_time` 读取坐标。
4. 构造标准化预成本 B_{ij} ，用 approximate nearest neighbors 选候选 Ω 。
5. 直接令 $C_{ij} = \text{normalize}(B_{ij})$ ，只在 Ω 上保存稀疏成本。
6. 在 sparse C 上运行 semi-relaxed Sinkhorn。
7. 导出 raw sparse PIJ、行归一化 PIJ、候选覆盖诊断和 source mass 诊断。

7.5 配置项建议

在 `TemporalRunConfig` 中增加：

```
hks_eigen_components: int = 32
hks_scales: int = 6
hks_tau_strategy: str = "auto"
sparse_candidate_k_source: int = 50
sparse_candidate_k_target: int = 20
sparse_use_reverse_knn: bool = True
cost_weight_hks: float = 1.0
cost_weight_sr: float = 1.0
cost_weight_spatial: float = 1.0
sparse_ot_epsilon: float = 0.05
sparse_ot_source_kl_gamma: float = 1.0
sparse_ot_max_iter: int = 200
sparse_ot_tol: float = 1e-6
profile_only: bool = False
```

旧版与辅助图相关的配置项暂不加入第一版，例如：

```
aux_internal_topk_per_node
aux_gamma_source
aux_gamma_target
dijkstra_batch_size
```

7.6 profile-only 必须补

新增脚本或运行模式：

```
scripts/profile_light_cci_pij.py
# 或者在 run_mignet_vertical_ablation.py 里加 --profile-only
```

profile-only 不真正跑完整 PIJ，只输出规模估计：

- 每个 organ/time/layer 的节点数；
- 是否存在 *_CCI_total.npz、矩阵 shape、nnz、文件大小；
- gene 层是否存在 gene×gene GRN 矩阵、gene 数、GRN nnz、过滤后边数；

- 如果需要 fallback, 才统计 LR manifest 文件数、LR 文件总大小、总 nnz、最大 nnz;
- 预计 CCI graph edge 数量;
- Laplacian adjacency nnz、预计 eigensolver 规模;
- 候选边 $|\Omega| \approx |S|K_s + |T|K_t$;
- sparse OT memory: $\text{nnz} * (\text{cost} + \text{row} + \text{col} + \text{kernel} + P)$;
- dense OT memory 对照: $|S| \times |T| \times 8 \times \text{multiplier}$;
- 预估能否上 GPU, 或是否应该 CPU sparse。

7.7 输出文件建议

每个 organ、层级对、时间对建议输出:

```
profile.json
units_source.csv
units_target.csv
hks_source.npy
hks_target.npy
candidate_edges.parquet
cost_sparse.npz
pij_transport_sparse.npz
pij_row_normalized_sparse.npz
source_mass_diagnostics.csv
ot_convergence.json
```

其中 `source_mass_diagnostics.csv` 至少包含 source 实际送出质量 r_i 、原质量 a_i 、比值 r_i/a_i , 用于解释哪些 source 状态可能减少、扩增或没有清晰后继。

8 实现时需要避免的坑

1. 不要生成完整 $|S| \times |T|$ 成本矩阵。候选筛选、成本、OT 都应该保持稀疏。
2. 不要把 overlap/domain 映射用于主 PIJ。profile 可以检查 coverage, 但不能把跨层映射放进 lower 层 PIJ 成本。
3. 不要让 light_cci 输出 HKS 特征。network method 只输出图, HKS 和 OT 属于 PIJ method。
4. 不要第一版就加入辅助图内部 CCI 边。当前成本只使用候选边上的 $C_{ij} = \text{normalize}(B_{ij})$ 。
5. 保留 raw transport。行归一化 PIJ 可以给 EI 使用, 但 raw P 对解释 source mass 非常重要。
6. 如果使用 CCI_total.npz, 必须用 index 文件确认矩阵行列顺序和 unit 顺序一致。
7. gene 层必须用 gene index 对齐 GRN 矩阵行列; 不要把 gene×gene GRN 当成 cell×cell CCI, 也不要把它命名为 GGI。
8. gene 层默认没有空间坐标, 预成本中应设置 $\lambda_r = 0$; 没有 gene-level SR 时设置 $\lambda_q = 0$ 。

9 最小验证实验

实验	目的
profile-only K sensitivity	在真正跑之前估算 total CCI nnz、候选边、稀疏 OT 内存。 比较 $K_s = 20, 50, 100$ 下 EI/DI 是否稳定, 防止 KNN 删掉真实对应。

source KL sensitivity semi-relaxed vs balanced randomized CCI control	比较 $\gamma = 0.1, 1, 10$, 检查 source 质量松弛是否显著影响 EI 结论。 把 γ 设得很大近似 balanced OT, 比较半松弛是否真的改变结果。 打乱 CCI 边权或保持度分布随机化, 确认结果不是由节点数或边密度本身驱动。
--	--

10 建议命令形态

10.1 先 profile-only

```
python scripts/profile_light_cci_pij.py \
--data-root public/datasets/Mouse-embryo/E1S1_domain_factory \
--output-root output/profile_light_cci \
--organs heart \
--time-points 11.5 12.5 13.5 14.5 \
--network-method light_cci \
--pij-method laplacian_sr_sparse_semi-relaxed_ot \
--candidate-k-source 50 \
--candidate-k-target 20 \
--profile-only \
--progress
```

10.2 再正式跑

```
python scripts/run_mignet_vertical_ablation.py \
--data-root public/datasets/Mouse-embryo/E1S1_domain_factory \
--output-root output/light_cci_laplacian_sr_sparse_semi-relaxed_ot \
--organs heart \
--time-points 11.5 12.5 13.5 14.5 \
--network-method light_cci \
--pij-method laplacian_sr_sparse_semi-relaxed_ot \
--development-feature-root public/datasets/Mouse-embryo/E1S1_domain_factory/development_features \
--export-pij \
--progress \
--progress-log output/light_cci_laplacian_sr_sparse_semi-relaxed_ot/progress.jsonl
```

11 结论

这个版本的重点不是把所有信息都堆进成本函数, 而是把每一种信息放到合适的位置: **light_cci** 图提供低成本网络骨架, 其中 cell/spot/domain 层使用 CCI/DDI, gene 层使用 gene×gene GRN; Laplacian-HKS 提供稳定节点结构表征; SR/空间信息辅助筛候选; 候选边成本直接作为稀疏 OT 成本; sparse semi-relaxed OT 在稀疏候选上优化 PIJ, 并允许 source 状态减少、扩增或没有清晰后继。

主方案: light_cci + Laplacian-HKS candidate + sparse semi-relaxed Sinkhorn.

新增补充：LightCCI 对比实验矩阵

feature axis $\times$ PIJ construction axis

本补充只在原有主方案之后增加消融矩阵和数学定义。原报告中的 LightCCI、Laplacian-HKS、候选集合 Ω 、最终成本 C_{ij} 、转移矩阵 P_{ij} 、source 侧 KL 约束等符号含义保持不变；这里新增的符号只用于说明“特征如何产生”和“特征如何变成 PIJ”。

12 对比实验的二维消融矩阵

新的对比实验可以写成一个二维矩阵。横轴是特征处理方式，记为一个特征集合 $\mathcal{M}$ ；纵轴是 PIJ 构造方式，记为一个从特征到转移矩阵的算子 $\mathcal{T}$ 。对任意一个时间对 (t_0, t_1) ，source 节点集合仍记为 S ，target 节点集合仍记为 T 。这里， S 表示 t_0 时间点的节点集合； T 表示 t_1 时间点的节点集合；节点可以是 cell、spot、domain，也可以在 gene 层中是 gene。

$$Z_{\ell,t}^{\mathcal{M}} = \{z_i^{\mathcal{M}} : i \in V_{\ell,t}^{(c')}\}, \quad P^{\mathcal{T},\mathcal{M}} = \mathcal{T}(Z_{\ell,t_0}^{\mathcal{M}}, Z_{\ell,t_1}^{\mathcal{M}}).$$

这里， ℓ 表示层级； t 表示时间点； $V_{\ell,t}^{(c')}$ 表示器官 c' 、层级 ℓ 、时间点 t 的节点集合； $z_i^{\mathcal{M}}$ 表示节点 i 在特征集合 $\mathcal{M}$ 下的特征向量； $Z_{\ell,t}^{\mathcal{M}}$ 表示同一层级和时间点内所有节点的特征表； $P^{\mathcal{T},\mathcal{M}}$ 表示由 PIJ 构造方式 $\mathcal{T}$ 和特征集合 $\mathcal{M}$ 共同得到的转移矩阵。

本版建议先做单特征和两两组合，不先把三特征或四特征全部堆进去。这样实验数量仍然可控，而且每一个组合的贡献都比较容易解释。

这里， E, N, L, R 不是新的层级，也不是新的网络；它们只是同一个 LightCCI 节点可选择四类特征来源。 E 强调节点的表达状态； N 强调节点在网络中的低维因子位置； L 强调由边结构诱导的谱拓扑位置； R 强调 SR 或发育水平。

13 四类基础特征的数学定义

13.1 基因表达特征 E

对节点 $i \in V_{\ell,t}^{(c')}$ ，记其原始表达向量为：

$$\mathbf{x}_i \in \mathbb{R}_+^p.$$

这里， $\mathbf{x}_i$ 表示节点 i 的非负基因表达向量； p 表示用于建模的基因数量； $\mathbb{R}_+^p$ 表示 p 维非负实数空间。如果节点是 spot 或 cell， $\mathbf{x}_i$ 可以直接来自该 spot 或 cell 的表

编号	特征集合 $\mathcal{M}$	生物和网络含义
F1	$\{E\}$	只使用基因表达特征。 E 表示 expression ，即节点本身的表达状态。
F2	$\{N\}$	只使用节点因子特征。 N 表示 node factor ，即由 LightCCI 图中的节点关系矩阵分解得到的低维节点表征。
F3	$\{L\}$	只使用 Laplacian-HKS 特征。 L 表示由 LightCCI 边结构诱导出的谱拓扑表征。
F4	$\{R\}$	只使用 SR 或发育状态特征。 R 表示 developmental state / SR ，即节点的发育水平量。
F5	$\{E, N\}$	基因表达 + 节点因子。检验表达状态与节点关系低维因子是否互补。
F6	$\{E, L\}$	基因表达 + Laplacian-HKS。检验表达状态与边诱导拓扑结构是否互补。
F7	$\{E, R\}$	基因表达 + SR。检验表达状态与发育水平是否互补。
F8	$\{N, L\}$	节点因子 + Laplacian-HKS。检验两类网络结构表征是否互补。
F9	$\{N, R\}$	节点因子 + SR。检验节点关系因子与发育水平是否互补。
F10	$\{L, R\}$	Laplacian-HKS + SR。对应原主方案的核心思路：图结构特征与发育状态共同决定跨时间候选和成本。

达；如果节点是 **domain**， x_i 可以由该 **domain** 内部节点的表达聚合得到；如果节点是 **gene** 层中的 **gene**，则需要另行定义 **gene** 节点的表达状态，例如该 **gene** 在空间单元或细胞群上的表达轮廓。

为了降低测序深度和极端值影响，先定义变换后的表达向量：

$$\bar{x}_i = \log(1 + \text{norm}(x_i)).$$

这里， $\text{norm}(x_i)$ 表示对表达向量做同一规则的归一化； $\log(1 + \cdot)$ 表示逐元素对数变换； $\bar{x}_i$ 表示变换后的表达向量。表达特征写成：

$$z_i^E = \text{scale}_E(\bar{x}_i).$$

这里， z_i^E 是节点 i 的表达特征； scale_E 表示在当前时间对的 **source** 与 **target**

节点上使用同一尺度规则进行标准化，目的是让表达特征和其他特征处在可比较的数值范围内。

13.2 节点因子特征 N

节点因子特征的目标是把 LightCCI 图中的节点关系压缩成低维非负因子。对一个层级 ℓ 和时间点 t ，记：

$$Y_{\ell,t} \in \mathbb{R}_+^{|V_{\ell,t}^{(c')}| \times d_Y}.$$

这里， $Y_{\ell,t}$ 表示由 LightCCI 图构造出的非负节点关系矩阵；矩阵的每一行对应一个节点； d_Y 表示关系上下文的维度。关系上下文可以理解为节点的发送轮廓、接收轮廓、与若干稳定关系通道的连接强度，或经过对齐后的网络上下文。关键要求是：同一组对比实验中，不同时间点的 $Y_{\ell,t}$ 的列必须具有相同含义，否则不能被视为同一个低维因子空间。

对多个时间点共享一个基矩阵，做联合非负矩阵分解：

$$Y_{\ell,t} \approx W_{\ell,t} H_\ell, \quad W_{\ell,t} \geq 0, \quad H_\ell \geq 0.$$

这里， $W_{\ell,t} \in \mathbb{R}_+^{|V_{\ell,t}^{(c')}| \times K_N}$ 表示时间点 t 的节点因子矩阵； $H_\ell \in \mathbb{R}_+^{K_N \times d_Y}$ 表示层级 ℓ 共享的关系基； K_N 表示保留的节点因子数量。节点 i 的节点因子特征定义为：

$$\mathbf{z}_i^N = W_{\ell,t}(i, :).$$

这里， $W_{\ell,t}(i, :)$ 表示 $W_{\ell,t}$ 的第 i 行； $\mathbf{z}_i^N$ 表示节点 i 在节点因子空间中的低维位置。它更偏向“节点关系画像”，而不是直接的边谱结构；因此它可以作为 Laplacian-HKS 的补充。

13.3 Laplacian-HKS 特征 L

Laplacian-HKS 特征沿用原报告中的定义。对 LightCCI 邻接矩阵 $A_{\ell,t}$ ，先对称化得到：

$$\tilde{A}_{\ell,t} = \frac{1}{2} (A_{\ell,t} + A_{\ell,t}^\top).$$

这里， $A_{\ell,t}$ 表示层级 ℓ 、时间点 t 的 LightCCI 邻接矩阵； $A_{\ell,t}^\top$ 表示转置矩阵； $\tilde{A}_{\ell,t}$ 表示用于谱分解的对称邻接矩阵。定义度矩阵：

$$D_{\ell,t} = \text{diag}(\tilde{A}_{\ell,t} \mathbf{1}).$$

这里, $D_{\ell,t}$ 是对角度矩阵; $\mathbf{1}$ 是全 1 向量; $\tilde{A}_{\ell,t}\mathbf{1}$ 给出每个节点的加权重。normalized Laplacian 为:

$$L_{\ell,t} = I - D_{\ell,t}^{-1/2} \tilde{A}_{\ell,t} D_{\ell,t}^{-1/2}.$$

这里, $L_{\ell,t}$ 是 normalized Laplacian; I 是单位矩阵; $D_{\ell,t}^{-1/2}$ 表示对角度矩阵开方后取倒数。谱分解写成:

$$L_{\ell,t} \phi_m = \lambda_m \phi_m, \quad m = 1, 2, \dots, K_L.$$

这里, λ_m 是第 m 个特征值; ϕ_m 是对应特征向量; K_L 是保留的谱分量数量。节点 i 在第 h 个 heat diffusion time 下的 HKS 值为:

$$z_{i,h}^L = \sum_{m=1}^{K_L} \exp(-\tau_h \lambda_m) \phi_m(i)^2, \quad h = 1, 2, \dots, H.$$

这里, $z_{i,h}^L$ 表示节点 i 在第 h 个扩散尺度上的 HKS 值; τ_h 是第 h 个 heat diffusion time; $\phi_m(i)$ 表示特征向量 ϕ_m 在节点 i 上的取值; 平方项用于消除特征向量符号翻转的不唯一性。最终:

$$\mathbf{z}_i^L = [z_{i,1}^L, z_{i,2}^L, \dots, z_{i,H}^L].$$

这里, $\mathbf{z}_i^L$ 是节点 i 的 Laplacian-HKS 特征向量。

13.4 SR / 发育状态特征 R

对节点 i , 记其 SR 或发育状态量为:

$$\mathbf{q}_i \in \mathbb{R}^{d_R}.$$

这里, $\mathbf{q}_i$ 表示节点 i 的 SR 或发育状态向量; d_R 表示 SR 特征维度。如果 SR 是一个标量, 则 $d_R = 1$ 。发育状态特征定义为:

$$\mathbf{z}_i^R = \text{scale}_R(\mathbf{q}_i).$$

这里, $\mathbf{z}_i^R$ 表示节点 i 的 SR 特征; scale_R 表示对 source 与 target 的 SR 值使用同一规则进行尺度归一化。对于没有可靠 SR 定义的层级, 特别是 gene 层, 可以暂时不使用 R , 或令它的权重为 0。

14 组合特征的统一写法

对任意特征集合 $\mathcal{M} \subseteq \{E, N, L, R\}$ ，先对每一类特征分别做尺度处理。记处理后的第 m 类特征为：

$$\hat{z}_i^m = \text{scale}_m(z_i^m), \quad m \in \mathcal{M}.$$

这里， m 表示某一种特征来源； z_i^m 是节点 i 的原始特征； $\hat{z}_i^m$ 是尺度处理后的特征。给每个特征来源一个非负权重 ω_m ，并要求：

$$\omega_m \geq 0, \quad \sum_{m \in \mathcal{M}} \omega_m = 1.$$

这里， ω_m 表示第 m 类特征在组合中的权重。组合特征写成拼接形式：

$$z_i^{\mathcal{M}} = \bigoplus_{m \in \mathcal{M}} \sqrt{\omega_m} \hat{z}_i^m.$$

这里， $\oplus$ 表示向量拼接； $z_i^{\mathcal{M}}$ 表示节点 i 在组合特征集合 $\mathcal{M}$ 下的最终特征。使用 $\sqrt{\omega_m}$ 是为了让后续欧氏距离或内积中的权重近似以 ω_m 的形式进入。第一版可以先设 $\omega_m = 1/|\mathcal{M}|$ ，即组合内每类特征等权。

这个统一写法使所有单特征和两两组合都能进入同一套 PIJ 构造方法。也就是说，横轴只改变 $z_i^{\mathcal{M}}$ 的来源；纵轴只改变从 $z_i^{\mathcal{M}}$ 到 P_{ij} 的方式。

15 三类 PIJ 构造方式

15.1 Cosine similarity 到 PIJ

给定 source 节点 $i \in S$ 和 target 节点 $j \in T$ ，用组合特征定义 cosine 成本：

$$c_{ij}^{\text{cos}, \mathcal{M}} = 1 - \frac{\langle z_i^{\mathcal{M}}, z_j^{\mathcal{M}} \rangle}{\|z_i^{\mathcal{M}}\|_2 \|z_j^{\mathcal{M}}\|_2 + \delta}.$$

这里， $c_{ij}^{\text{cos}, \mathcal{M}}$ 表示基于 cosine similarity 的 source-target 成本； $z_i^{\mathcal{M}}$ 是 source 节点 i 的组合特征； $z_j^{\mathcal{M}}$ 是 target 节点 j 的组合特征； $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 表示内积； $\|\cdot\|_2$ 表示二范数； δ 是防止除零的极小正数。

把成本转成行归一化 PIJ：

$$P_{ij}^{\cos, \mathcal{M}} = \frac{\exp\left(-c_{ij}^{\cos, \mathcal{M}}/\tau_P\right)}{\sum_{j' \in T} \exp\left(-c_{ij'}^{\cos, \mathcal{M}}/\tau_P\right)}.$$

这里, $P_{ij}^{\cos, \mathcal{M}}$ 表示基于 cosine similarity 和特征集合 $\mathcal{M}$ 得到的转移概率； $\tau_P > 0$ 是温度参数，控制每一行分布的尖锐程度； j' 表示 target 节点集合 T 中的任意节点。

15.2 Feature-KL divergence 到 PIJ

这里的 KL 是“特征分布之间的 KL”，不是原报告中 semi-relaxed OT 目标函数里的 source 侧质量 KL。为了使用 KL，必须先把特征向量转成非负且和为 1 的分布。定义：

$$\pi_i^{\mathcal{M}}(k) = \frac{\exp(z_i^{\mathcal{M}}(k)/\tau_Z)}{\sum_r \exp(z_i^{\mathcal{M}}(r)/\tau_Z)}.$$

这里, $\pi_i^{\mathcal{M}}(k)$ 表示 source 节点 i 的组合特征在第 k 个维度上的归一化分布值； $z_i^{\mathcal{M}}(k)$ 表示 $z_i^{\mathcal{M}}$ 的第 k 个元素； $\tau_Z > 0$ 是特征分布温度； r 表示组合特征向量中的任意维度。target 节点 j 的分布同理记为 $\pi_j^{\mathcal{M}}$ 。

source 到 target 的 KL 成本定义为：

$$c_{ij}^{\text{KL}, \mathcal{M}} = \text{KL}(\pi_i^{\mathcal{M}} \parallel \pi_j^{\mathcal{M}}) = \sum_k \pi_i^{\mathcal{M}}(k) \log \frac{\pi_i^{\mathcal{M}}(k)}{\pi_j^{\mathcal{M}}(k) + \delta}.$$

这里, $c_{ij}^{\text{KL}, \mathcal{M}}$ 表示基于 feature-KL 的 source-target 成本； k 表示特征维度； δ 是防止对 0 取对数或除以 0 的极小正数。对应的行归一化 PIJ 为：

$$P_{ij}^{\text{KL}, \mathcal{M}} = \frac{\exp\left(-c_{ij}^{\text{KL}, \mathcal{M}}/\tau_P\right)}{\sum_{j' \in T} \exp\left(-c_{ij'}^{\text{KL}, \mathcal{M}}/\tau_P\right)}.$$

这里, $P_{ij}^{\text{KL}, \mathcal{M}}$ 表示基于 feature-KL 和特征集合 $\mathcal{M}$ 得到的转移概率。由于 KL 本身是非对称的, $\text{KL}(\pi_i^{\mathcal{M}} \parallel \pi_j^{\mathcal{M}})$ 表示“source 特征分布被 target 特征分布解释的代价”。

15.3 Sparse semi-relaxed OT 到 PIJ

OT 版本不再对每个 source 节点独立做行 softmax，而是在候选集合 Ω 上全局优化转移矩阵。给定组合特征，先定义特征距离：

$$d_{ij}^{\mathcal{M}} = d_{\mathcal{M}}(z_i^{\mathcal{M}}, z_j^{\mathcal{M}}).$$

这里, $d_{ij}^{\mathcal{M}}$ 表示 source 节点 i 与 target 节点 j 在组合特征 $\mathcal{M}$ 下的距离; $d_{\mathcal{M}}$ 表示具体距离函数, 可以使用欧氏距离、cosine 成本或对不同特征分量的加权距离。候选集合仍写成:

$$\Omega = \Omega_{S \rightarrow T} \cup \Omega_{T \leftarrow S}.$$

这里, Ω 表示保留下来的跨时间候选边集合; $\Omega_{S \rightarrow T}$ 表示每个 source 节点选出的 target 候选; $\Omega_{T \leftarrow S}$ 表示每个 target 节点反向选出的 source 候选。最终 OT 成本为:

$$C_{ij}^{\mathcal{M}} = \text{normalize}_{(i,j) \in \Omega}(d_{ij}^{\mathcal{M}}), \quad (i, j) \in \Omega.$$

这里, $C_{ij}^{\mathcal{M}}$ 表示进入 OT 目标函数的候选边成本; $\text{normalize}_{(i,j) \in \Omega}$ 表示只在候选边集合上做尺度归一化。转移矩阵满足:

$$P \in \mathbb{R}_+^{|S| \times |T|}, \quad \text{supp}(P) \subseteq \Omega.$$

这里, P 表示原始 transport matrix; P_{ij} 表示 source 节点 i 到 target 节点 j 的转移强度; $\text{supp}(P)$ 表示 P 的非零位置集合。semi-relaxed OT 目标写成:

$$\begin{aligned} \min_{P \geq 0, \text{supp}(P) \subseteq \Omega} \quad & \sum_{(i,j) \in \Omega} P_{ij} C_{ij}^{\mathcal{M}} + \varepsilon \sum_{(i,j) \in \Omega} P_{ij} (\log P_{ij} - 1) + \gamma \text{KL}(P\mathbf{1} \| \mathbf{a}), \\ \text{s.t.} \quad & P^{\top} \mathbf{1} = \mathbf{b}. \end{aligned}$$

这里, ε 是 entropy regularization 强度; γ 是 source 侧质量软约束强度; $\mathbf{a}$ 表示 source 侧给定质量向量; $\mathbf{b}$ 表示 target 侧给定质量向量; $P\mathbf{1}$ 表示每个 source 节点实际送出的质量; $P^{\top} \mathbf{1}$ 表示每个 target 节点接收到的质量。target 侧硬约束 $P^{\top} \mathbf{1} = \mathbf{b}$ 表示 t_1 的观测节点都需要被解释; source 侧 KL 允许 t_0 节点减少、扩增或没有清晰后继。

为了和当前 EI 计算兼容, 可以从原始 P 得到行归一化版本:

$$\hat{P}_{ij} = \frac{P_{ij}}{\sum_{j' \in T} P_{ij'} + \delta}.$$

这里, $\hat{P}_{ij}$ 表示行归一化后的 PIJ; $\sum_{j' \in T} P_{ij'}$ 是 source 节点 i 的总送出质量; δ 是数值稳定项。原始 P 用于解释 source mass 的减少或扩增; $\hat{P}$ 用于需要行随机转移核的 EI 计算。

16 完整消融矩阵与结果解释

按上面的定义，第一版完整消融矩阵共有 $10 \times 3 = 30$ 个格子。每个格子都表示一种“特征集合 $\mathcal{M}$ + PIJ 构造方式 $\mathcal{T}$ ”的组合。

PIJ 构造方式	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10
Cosine similarity	$P^{\text{cos},\{E\}}$	$P^{\text{cos},\{N\}}$	$P^{\text{cos},\{L\}}$	$P^{\text{cos},\{R\}}$	$P^{\text{cos},\{E,N\}}$	$P^{\text{cos},\{E,L\}}$	$P^{\text{cos},\{E,R\}}$	$P^{\text{cos},\{N,L\}}$	$P^{\text{cos},\{N,R\}}$	$P^{\text{cos},\{L,R\}}$
Feature-KL divergence	$P^{\text{KL},\{E\}}$	$P^{\text{KL},\{N\}}$	$P^{\text{KL},\{L\}}$	$P^{\text{KL},\{R\}}$	$P^{\text{KL},\{E,N\}}$	$P^{\text{KL},\{E,L\}}$	$P^{\text{KL},\{E,R\}}$	$P^{\text{KL},\{N,L\}}$	$P^{\text{KL},\{N,R\}}$	$P^{\text{KL},\{L,R\}}$
Sparse semi-relaxed OT	$P^{\text{OT},\{E\}}$	$P^{\text{OT},\{N\}}$	$P^{\text{OT},\{L\}}$	$P^{\text{OT},\{R\}}$	$P^{\text{OT},\{E,N\}}$	$P^{\text{OT},\{E,L\}}$	$P^{\text{OT},\{E,R\}}$	$P^{\text{OT},\{N,L\}}$	$P^{\text{OT},\{N,R\}}$	$P^{\text{OT},\{L,R\}}$

这里,F1–F10 的含义由上一张表定义； $P^{\text{cos},\{E,L\}}$ 例如表示“表达特征和 Laplacian-HKS 组合后，再用 cosine similarity 构造出的 PIJ”； $P^{\text{OT},\{L,R\}}$ 表示“Laplacian-HKS 与 SR 组合后，再用 sparse semi-relaxed OT 构造出的 PIJ”。

这个矩阵的解释方式建议固定为三类比较。

1. 固定 PIJ 构造方式，比较不同特征集合。例如固定 OT，比较 $\{E\}$ 、 $\{N\}$ 、 $\{L\}$ 、 $\{R\}$ 和 $\{L,R\}$ ，可以判断 LightCCI 的图结构特征是否真的比纯表达或纯 SR 更有用。
2. 固定特征集合，比较不同 PIJ 构造方式。例如固定 $\{L,R\}$ ，比较 cosine、feature-KL 和 OT，可以判断提升来自特征本身，还是来自 OT 的全局质量约束。
3. 比较组合特征是否超过单特征。对两个特征来源 A 和 B ，定义组合增益：

$$\Delta_{A+B}^{\mathcal{T}} = \text{Score}(P^{\mathcal{T},\{A,B\}}) - \max\{\text{Score}(P^{\mathcal{T},\{A\}}), \text{Score}(P^{\mathcal{T},\{B\}})\}.$$

这里， $\Delta_{A+B}^{\mathcal{T}}$ 表示在同一种 PIJ 构造方式 $\mathcal{T}$ 下，组合特征 $\{A,B\}$ 相对于两个单特征中较好者的额外增益； $\text{Score}(\cdot)$ 表示用于评价 PIJ 的结果指标，可以是平均 EI gain、中位 EI gain、EI gain 大于 0 的比例，或最终需要报告的其他稳定指标。

$$\overline{\Delta\text{EI}} = \frac{1}{|\mathcal{G}|} \sum_{g \in \mathcal{G}} \Delta\text{EI}_g.$$

这里， $\overline{\Delta\text{EI}}$ 表示跨样本组的平均 EI gain； $\mathcal{G}$ 表示被纳入统计的样本组集合； g 表示其中一个样本组； ΔEI_g 表示该样本组的 EI gain。报告结果时，建议同时给出平均值、中位数和 $\Delta\text{EI} > 0$ 的比例，避免只看单个平均值。

17 本补充的结论

本补充把 LightCCI 主线扩展成一个清晰的二维消融框架：横轴比较“节点状态、节点因子、边诱导谱拓扑、发育状态”四类特征及其两两组合；纵轴比较“cosine similarity、feature-KL divergence、sparse semi-relaxed OT”三种从特征到 PIJ 的构造方式。这样可以把问题拆开：如果某一列整体好，说明特征本身有效；如果某一行整体好，说明 PIJ 构造方式有效；如果某个两两组合超过两个单特征，说明这两种信息来源存在互补。

第一版最重要的主对照仍然是：纯表达、节点因子、Laplacian-HKS、SR、以及 Laplacian-HKS + SR。它们能够回答三个核心问题：LightCCI 图结构是否有效；SR 是否只是单独解释发育过程；OT 是否比逐行相似度更适合生成跨时间 PIJ。